

Markdown

语言轻量，但 ket、bra、积分等数学仍需嵌入 TeX；复杂结构与编号系统需要手工维护。

```
# 量子态与测量

考虑二能级系统：
-  $|\!0\rangle, |\!1\rangle$  构成正交归一基；
-  $|\!\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\!0\rangle + i|\!1\rangle)$ 。

## 定义 1.1（态展开）

$$|\!\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |\!n\rangle$$


$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\!\psi(t)\rangle = \hat{H} |\!\psi(t)\rangle$$

可观测量  $\hat{A}$  的期望值为

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \int \psi^*(x) \hat{A} \psi(x) \, dx$$

```

```
## 定理 1.1（归一化守恒）
若  $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ ，则
 $\sum_n |c_n(t)|^2 = 1$  对任意  $t$  成立。

> **证明.** 对定义 1.1 求时间导数，
> 并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。

## 习题 1.1
测量态  $|\!\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\!0\rangle + i|\!1\rangle)$ ，
求得到两个基态的概率。

**解答.**
 $P(0) = |\langle 0 | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$ ，
 $P(1) = |\langle 1 | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$ 。

| 测量态 | 概率振幅 | 测量概率 | |
|---|---|---|---|
|  $|\!0\rangle$  |  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  |  $1/2$  |
|  $|\!1\rangle$  |  $i/\sqrt{2}$  |  $1/2$  |

**表 1.1 二能级系统的测量结果**
```

Note 需要手工维护

标题、itemize 和普通表格足够直接；块样式、三线表、编号、重置和交叉引用则需要作者自己保持一致。并且渲染表现单一。

LaTeX

能力完整，但 itemize、定理环境、ket/bra 与三线表分别需要显式命令或宏包。

```
\usepackage{amsmath,amsthm,braket,booktabs}

\section{量子态与测量}
考虑二能级系统：
\begin{itemize}
  \item  $|\ket{0}\rangle, |\ket{1}\rangle$  构成正交归一基；
  \item  $|\ket{\psi}\rangle$ 
    
$$= \frac{|\ket{0}\rangle + i|\ket{1}\rangle}{\sqrt{2}}$$

\end{itemize}

\begin{definition}[态展开]\label{def:state}
\begin{aligned}
& |\ket{\psi(t)}\rangle = \sum_n c_n(t) |\ket{n}\rangle \\
& i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\ket{\psi(t)}\rangle \\
& = \hat{H} |\ket{\psi(t)}\rangle
\end{aligned}
\text{可观测量 } \hat{A} \text{ 的期望值为}
\begin{aligned}
& \langle \bra{\psi} | \hat{A} | \ket{\psi} \rangle \\
& = \int \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle dx
\end{aligned}
\end{definition}
```

```
\begin{theorem}[归一化守恒]\label{thm:norm}
  若  $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ ，则
  
$$\sum_n |c_n(t)|^2 = 1$$

  对任意  $t$  成立。
\end{theorem}

\begin{proof}
  对定义~\ref{def:state} 求时间导数，
  并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。
\end{proof}

\begin{problem}
  测量态
  
$$|\ket{\psi}\rangle = \frac{|\ket{0}\rangle + i|\ket{1}\rangle}{\sqrt{2}}$$

  求得到两个基态的概率。
\end{problem}

\begin{solution}

$$P(0) = |\langle \ket{0} | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$$


$$P(1) = |\langle \ket{1} | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

\end{solution}

\begin{table}
\centering
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
测量态 & 概率振幅 & 测量概率 \\
\midrule
 $|\ket{0}\rangle$  &  $\langle \ket{0} | \psi \rangle = 1/\sqrt{2}$  &  $1/2$  \\
 $|\ket{1}\rangle$  &  $\langle \ket{1} | \psi \rangle = i/\sqrt{2}$  &  $1/2$  \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{二能级系统的测量结果}
\end{table}
```

Note 样板代码

语义明确、控制精细；相应地也要维护环境声明、标签、引用、宏包和编译流程。全篇充满反斜杠，阅读困难；编译缓慢，尤其是 Windows 上的大文件编译速度堪忧。

Typst + Scripst

列表、物理符号与公式保持短语法；countblock 和三线表直接使用预设。

≡ 量子态与测量

考虑二能级系统：

- $|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle$ 构成正交归一基；
- $|\psi\rangle = (|\psi_0\rangle + i |\psi_1\rangle)/\sqrt{2}$ 。

```
#definition(subname: [态展开], lab:
"def:state")[
$
ket(Psi(t)) = sum_n c_n (t) ket(n)
$
$
i hbar dv(, t) ket(Psi(t)) = hat(H)
ket(Psi(t))
$
可观测量  $\hat{A}$  的期望值为
$
braket(Psi, hat(A), Psi)
= integral Psi^*(x) hat(A) Psi(x) dif x
$
]
```

```
#theorem(subname: [归一化守恒], lab:
"thm:norm")[
若  $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ ，则
 $\sum_n |\dot{c}_n(t)|^2 = 0$  对任意  $t$  成立。
]
```

```
#proof[
对 @def:state 求时间导数，
并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。
]
```

```
#problem(lab: "prob:measure")[
测量态  $|\psi\rangle = (|\psi_0\rangle + i |\psi_1\rangle)/\sqrt{2}$ ，
求得到两个基态的概率。
]
```

```
#solution[
 $P(0) = |\langle \psi_0 | \psi \rangle|^2 = 1/2$ ，
 $P(1) = |\langle \psi_1 | \psi \rangle|^2 = 1/2$ 。
]
```

```
#figure(
three-line-table[
| 测量态 | 概率振幅 | 测量概率 | | |
|  $|\psi_0\rangle$  |  $\langle \psi_0 | \psi \rangle = 1/\sqrt{2}$  |  $1/2$  |
|  $|\psi_1\rangle$  |  $\langle \psi_1 | \psi \rangle = i/\sqrt{2}$  |  $1/2$  |
],
caption: [二能级系统的测量结果],
)
```

Note Scripst + Ratchet

Scripst 集成 Physica、Tablem 与内容块预设，Ratchet 统一维护编号深度、重置与引用。

真实的 Script 输出

以下不是仿制的示意框：物理符号、三线表与全部内容块均由当前 Script 直接生成。

量子态与测量

考虑二能级系统：

- $|0\rangle, |1\rangle$ 构成正交归一基；
- $|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

Definition 1.1 态展开

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |n\rangle \quad (1.1)$$

并满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle \quad (1.2)$$

可观测量 $\hat{A}$ 的期望值为

$$\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle = \int \Psi^*(x) \hat{A} \Psi(x) dx \quad (1.3)$$

Theorem 1.1 归一化守恒

若 $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ ，则 $\sum_n |c_n(t)|^2 = 1$ 对任意 t 成立。

Proof. 对 Definition 1.1 求时间导数，并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。

■

Problem 1.1

测量态 $|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$ ，求得到两个基态的概率。

Solution. $P(0) = |\langle 0 | \Psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$, $P(1) = |\langle 1 | \Psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$ 。

测量态	概率振幅	测量概率
$ 0\rangle$	$\langle 0 \Psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$ 1\rangle$	$\langle 1 \Psi \rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$

表 1.1 二能级系统的测量结果